

Rennsporttechnik - Strategie im Rennsport



Dozent:
Steffen Kosuch

Gast:
Jost Capito

Strategie im Rennsport

1. Allgemein

- 1.1 Was bedeutet Strategie?
- 1.2 Wo wird Strategie im Rennsport verwendet?
- 1.3 Aufteilung der Rennstrategie?
- 1.4 Was ist bzw. macht die Rennstrategie?

2. Rennstrategie

- 2.1 Welche Parameter beeinflussen die Rennstrategie?
 - 2.1.1 Basisstrategie
 - 2.1.1.1 Anzahl der Stops
 - 2.1.1.2 Stops in welchen Runden
 - 2.1.2 Reifen
 - 2.1.2.1 Performance gegen Runden
 - 2.1.2.2 Reifenwahl (prime/option)
 - 2.1.2.3 Reifenmanagement
 - 2.1.3 Fahrzeuggewicht
 - 2.1.3.1 Benzin = variables Gewicht
 - 2.1.3.2 Benzinverbrauch
 - 2.1.3.3 Nachtanken erlaubt?
 - 2.1.3.4 Gewicht hat Effekt auf Reifenverschleiß
 - 2.1.4 Zeitverlust bei einem Boxenstop
 - 2.1.5 Erwartete Performance
 - 2.1.5.1 in Qualifikation -> erwartete Startposition
 - 2.1.5.2 im Rennen
 - 2.1.5.3 Wer ist eigentlich der Gegner?

2.1.6 Interaktion mit den Konkurrenten

- 2.1.6.1 Verkehr
- 2.1.6.2 Beobachtung/Berechnung der Konkurrenz
- 2.1.6.3 Rechenmodelle zum Simulieren des Überholens
- 2.1.7 Weiteres
 - 2.1.7.1 ERS
 - 2.1.7.2 DRS
 - 2.1.7.3 Sporting Regulations

2.2 Welche Tools helfen bei der Berechnung der Strategie?

- 2.2.1 Live Timing
- 2.2.2 Tools zur Berechnung des weiteren Rennverlaufs
- 2.2.3 Simulation, Optimierungen, KI

2.3 Abläufe bei Teams

- 2.3.1 vor dem Rennen
- 2.3.2 während des Rennens
- 2.3.3 nach dem Rennen

2.4 weitere Effekte

- 2.4.1 Safety Car (SC), Virtual Safety Car (VSC), Red Flag
- 2.4.2 Wetter

2.5 Standardzüge im Strategieschach

3. Fragen und Diskussion

Strategie im Rennsport

1. Allgemein

1.1 Was bedeutet Strategie?

Wikipedia: „Strategie ist ein längerfristig ausgerichtetes Anstreben eines Ziels unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel und Ressourcen.“

Strategie im Rennsport

1.2 Wo wird Strategie im Rennsport verwendet?

- Rennstrategie (Boxenstopps)
- Energiemanagement des ERS (Hybrid)
- Motorenhandling (bzw. Strafen)
- Fahrzeugsetup (z.B. Abtriebsniveau)
- Budgetplanung (Budget Cap)
- ...

Strategie im Rennsport

1.3 Aufteilung der Rennstrategie

- generelle Strategie (vor dem Rennen)
 - Anzahl der Boxenstopps
 - erste Auslegung der Reifenwahl
 - grobe Auslegung der Stintlänge
 - Auslegung des Fahrzeugsetups
- aktuelle Strategie (während des Rennens)
 - Reagieren auf aktuelle Situation im Rennen
 - Energiemanagement
 - Reifenmanagement
 - ggf. Anpassen der Reifenwahl
 - ggf. Anpassen der Stintlänge

Strategie im Rennsport

1.4 Was ist bzw. macht die Rennstrategie?

- sie macht ein langsames Auto nicht schneller
- man kann mit einer guten Strategie auch nur sehr selten ein Rennen gewinnen, bei dem man von der reinen Performance her eigentlich zu langsam ist
- man kann aber mit einer schlechten Strategie ein vermeintlich gutes Ergebnis wegwerfen

=> eine gute Strategie erlaubt es einem die im Auto vorhandene Performance freizugeben und nicht von den äußeren Umständen aufgehalten zu werden

Strategie im Rennsport

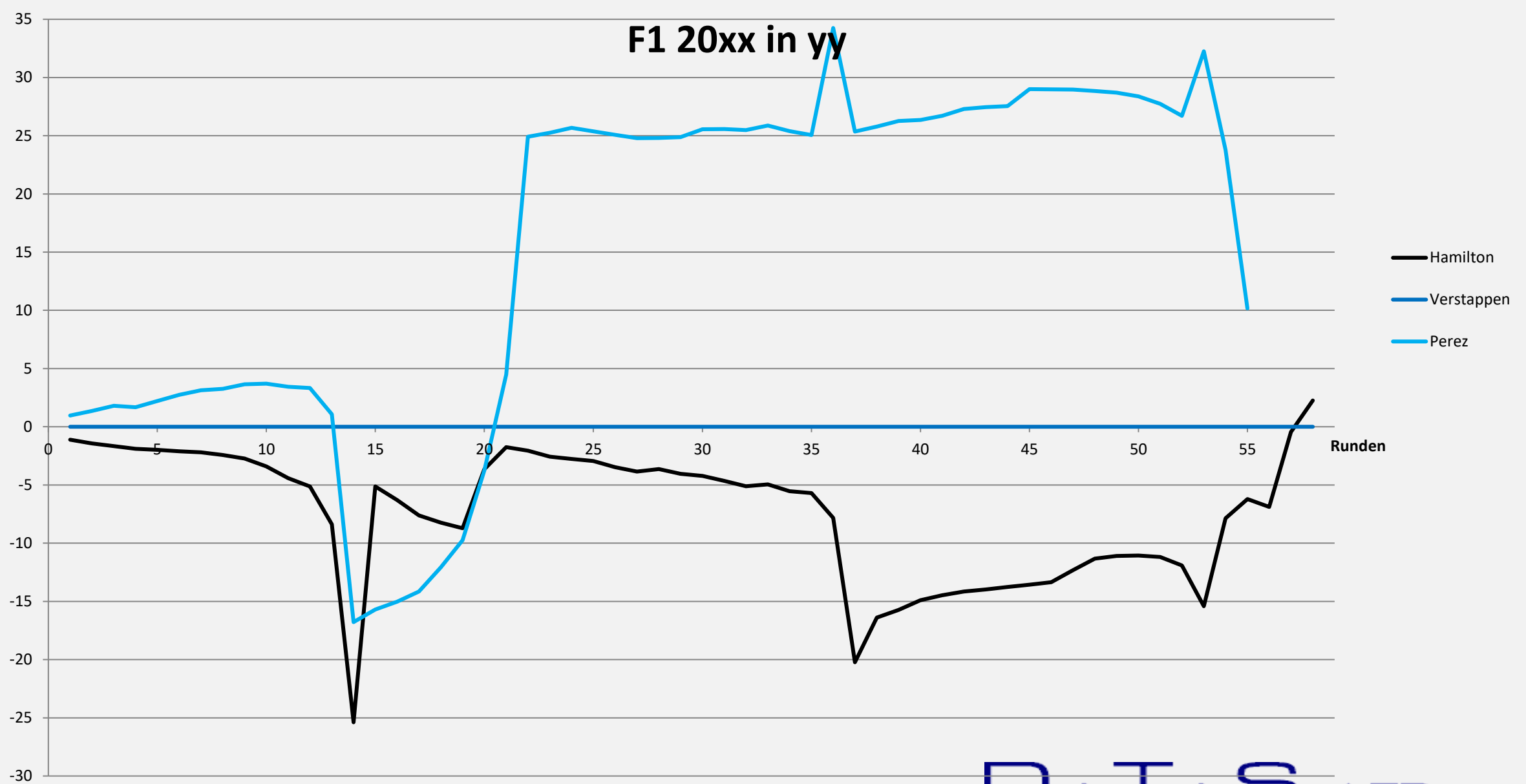
2. Rennstrategie



D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Abstand auf Rennsieger [sec]

F1 20xx in yy



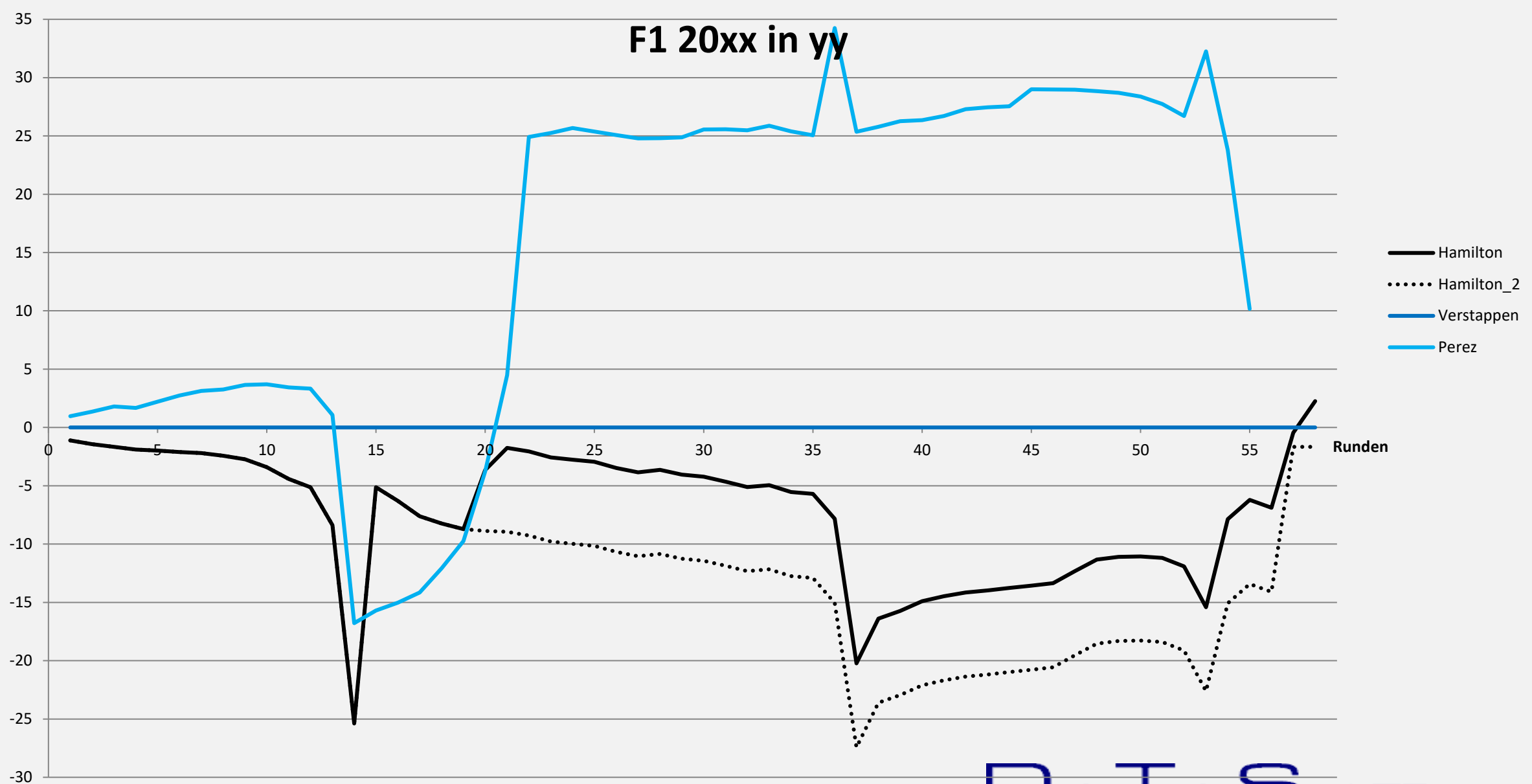
Hamilton
Verstappen
Perez

Runden

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Abstand auf Verstappen [sec]

F1 20xx in yy



D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1 Welche Parameter beeinflussen die Rennstrategie?

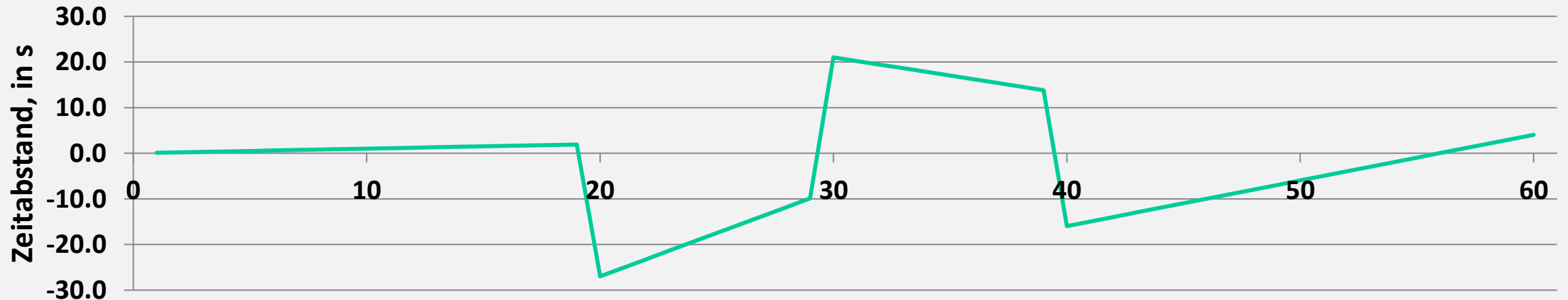
- Basisstrategie
- Reifen
- Fahrzeuggewicht
- Zeitverlust bei einem Boxenstop
- erwartete Performance
- Interaktion mit Konkurrenten
- weiteres

Strategie im Rennsport

2.1.1 Basisstrategie

2.1.1.1 Anzahl der Stops

2.1.1.2 Stops in welchen Runden



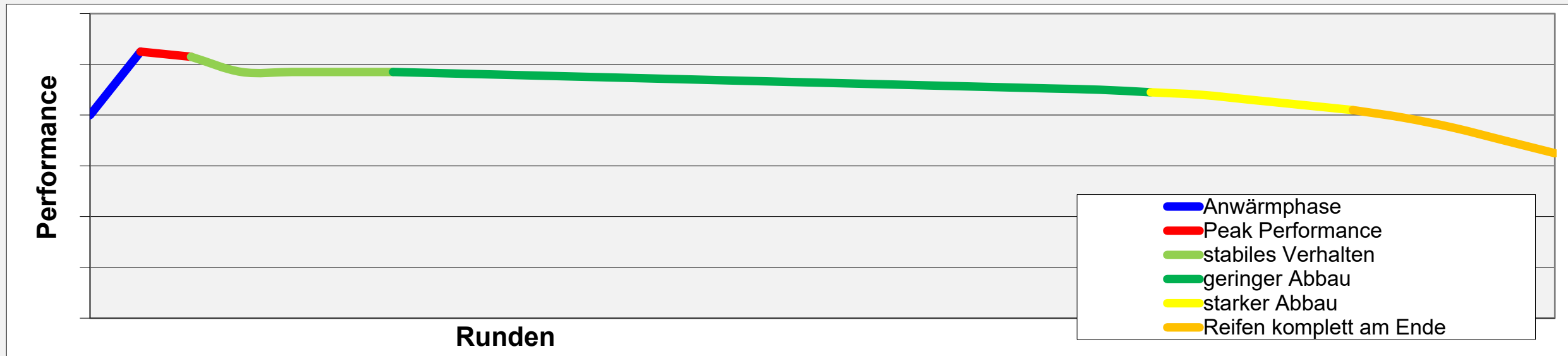
Zeitabstand (sec) 1 gegen 2 Stop über Runden

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1.2 Reifen

2.1.2.1 Performance gegen Runden



Strategie im Rennsport

Anwärmphase

Diese Phase kann von einer Runde bis mehrere Runden dauern.

Peak Performance

Diese Maximalleistung des Reifens nutzt man im Qualy für die „eine schnelle Runde“. Manchmal sind auch zwei Runden am Stück drin. Alternativ kann man im Qualy versuchen, nach einer „cool down“ Runde eine weitere Runde „peak performance“ rauszuholen.

stabiles Verhalten

Der Reifen fällt auf ein niedrigeres Niveau, hält das aber konstant. Die Rundenzeiten fallen durch das leichter werdende Auto (verbranntes Benzin)

geringer Abbau

Der Reifen verliert konstant an Performance, aber in geringem Ausmass. Die Rundenzeiten fallen nicht mehr so sehr, steigen eventuell sogar wieder etwas.

starker Abbau

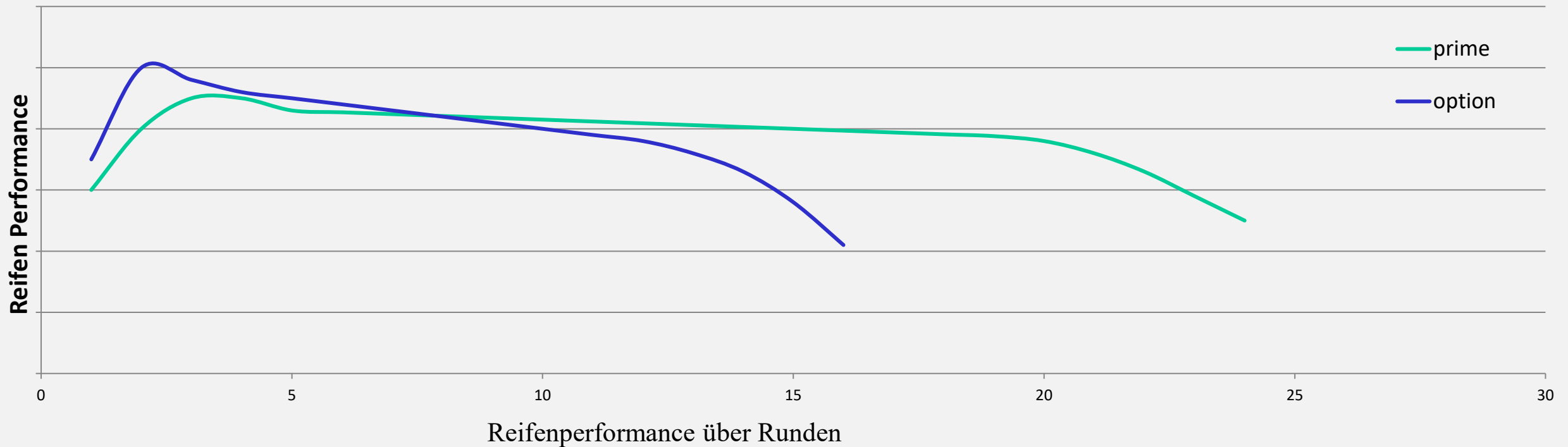
Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, man sollte spätestens jetzt zum Reifenwechsel reinkommen. Die Rundenzeiten steigen deutlich an.

Reifen komplett am Ende

Die Reifenlauffläche ist komplett abgenutzt, der Reifen hat kaum noch Grip, das Auto ist nahezu unfahrbar.

Strategie im Rennsport

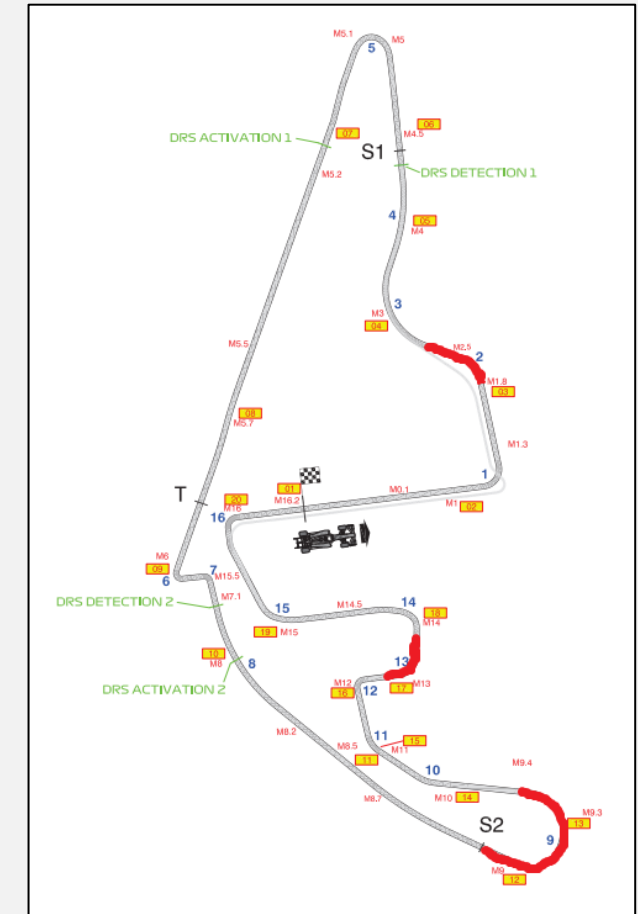
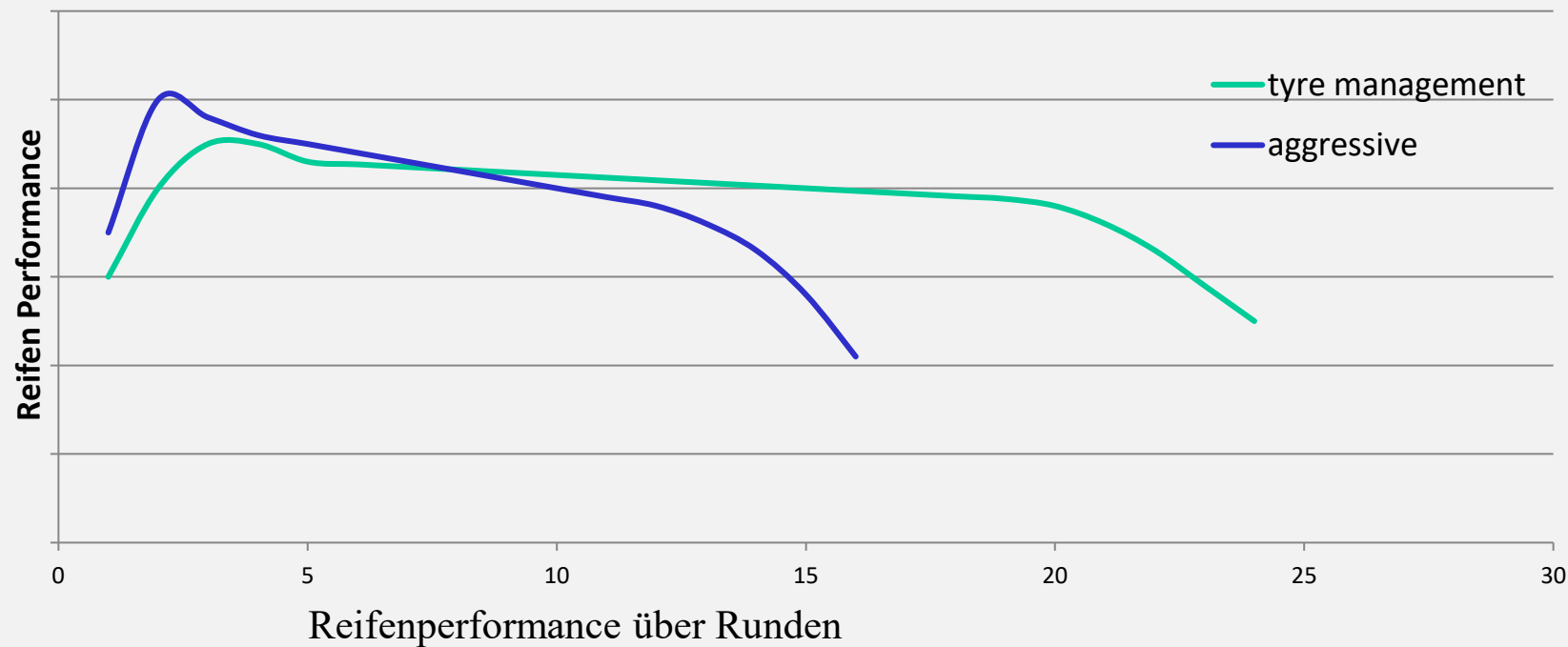
2.1.2.2 Reifenwahl (prime/option)



D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1.2.3 Reifenmanagement



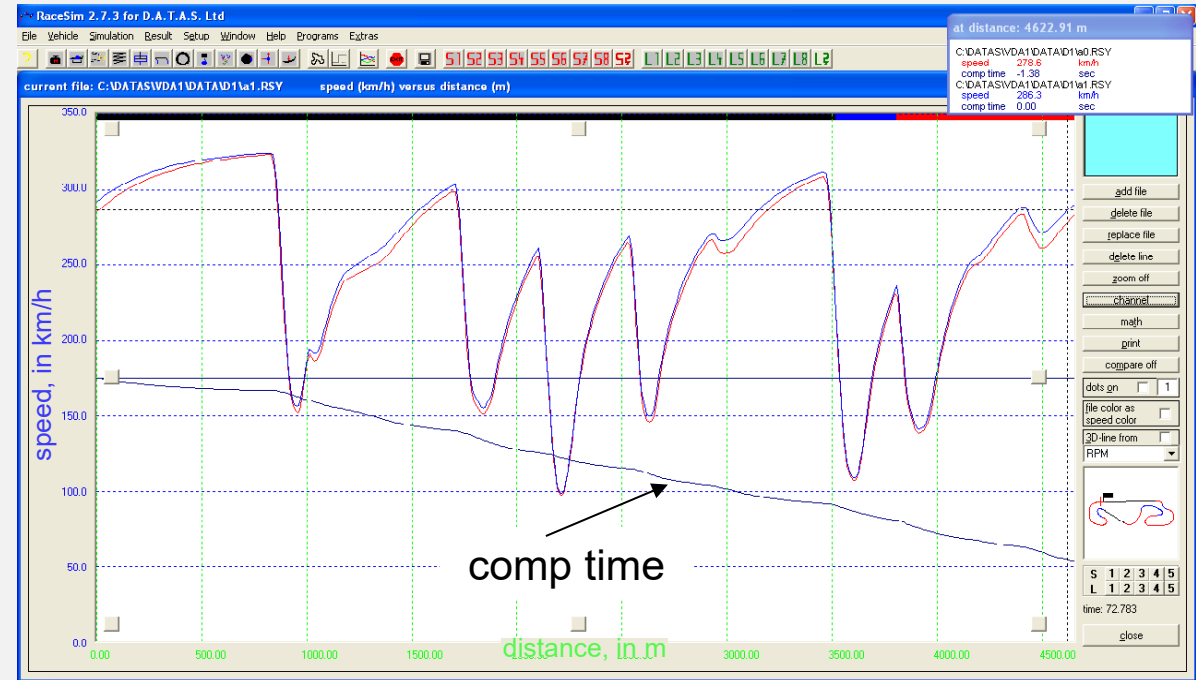
Abu Dhabi Track

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1.3 Fahrzeuggewicht

2.1.3.1 Benzin = variables Gewicht

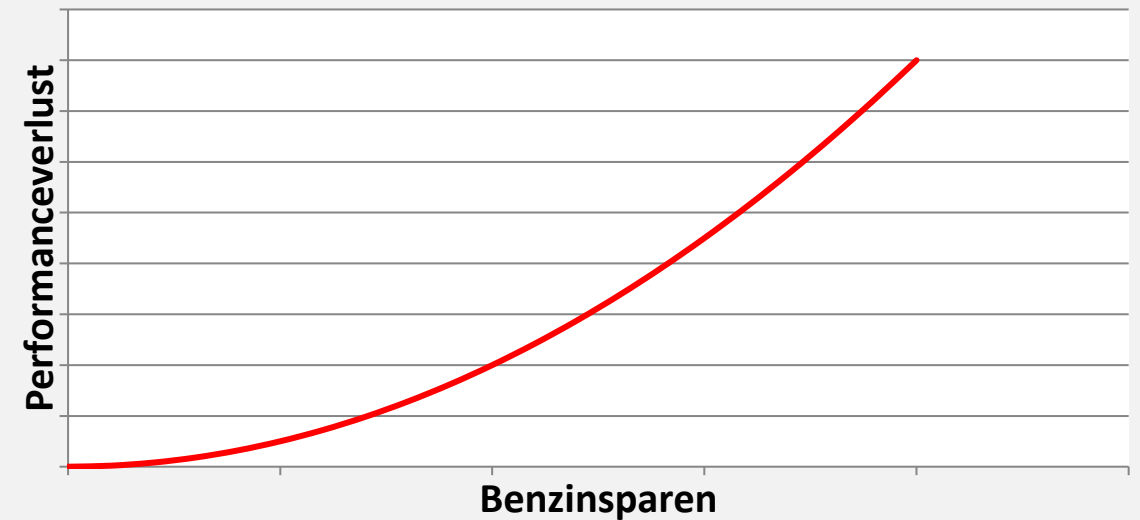
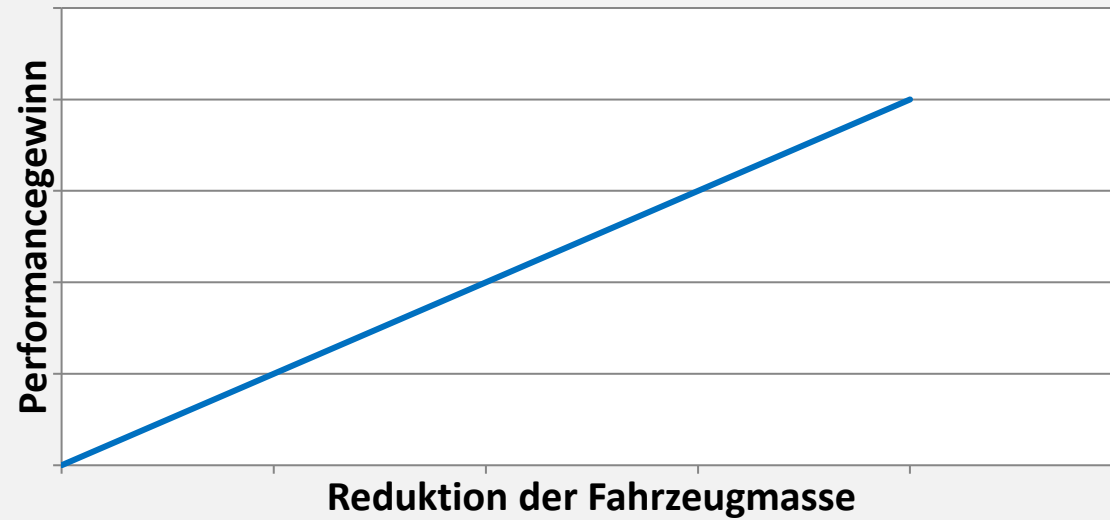


Effekt von Gewicht auf die Rundenzeit

Strategie im Rennsport

2.1.3 Fahrzeuggewicht

2.1.3.1 Benzin = variables Gewicht

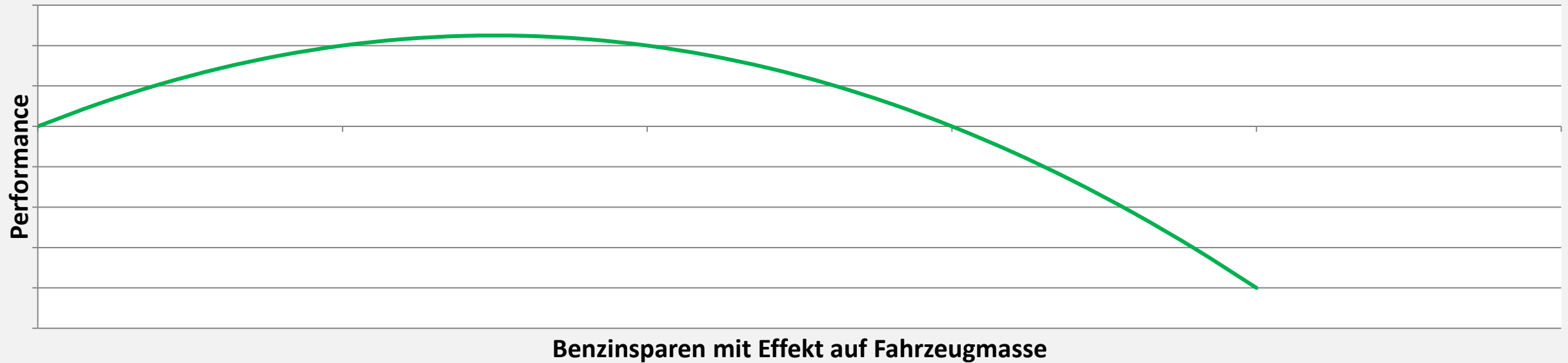


D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1.3 Fahrzeuggewicht

2.1.3.1 Benzin = variables Gewicht



Strategie im Rennsport

2.1.3 Fahrzeuggewicht

2.1.3.1 Benzin = variables Gewicht

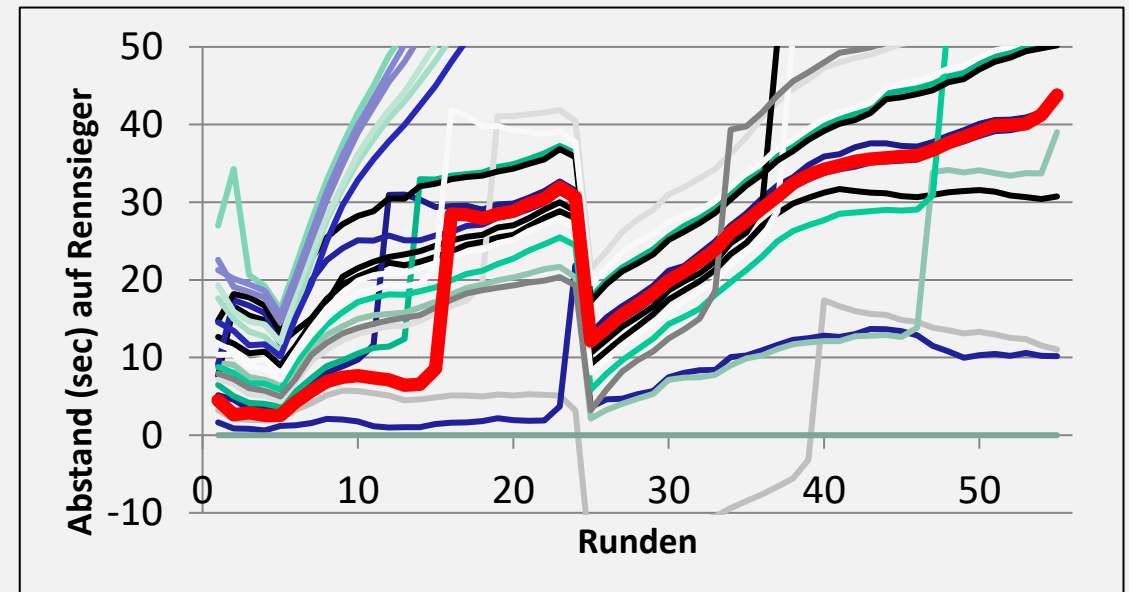
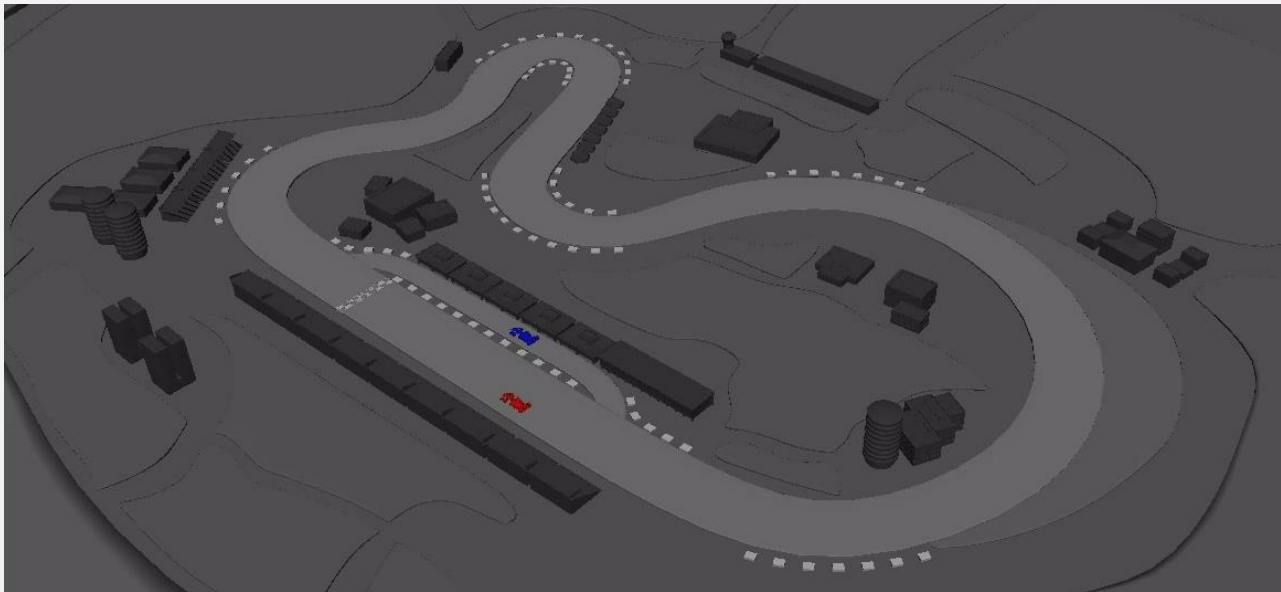
2.1.3.2 Benzinverbrauch

2.1.3.3 Nachtanken erlaubt?

2.1.3.4 Gewicht hat Effekt auf Reifenverschleiß

Strategie im Rennsport

2.1.4 Zeitverlust bei einem Boxenstop



D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.1.5 Erwartete Performance

2.1.5.1 in Qualifikation -> erwartete Startposition

2.1.5.2 im Rennen

(wegfahren, überholen oder blockieren?)

2.1.5.3 Wer ist eigentlich der Gegner?

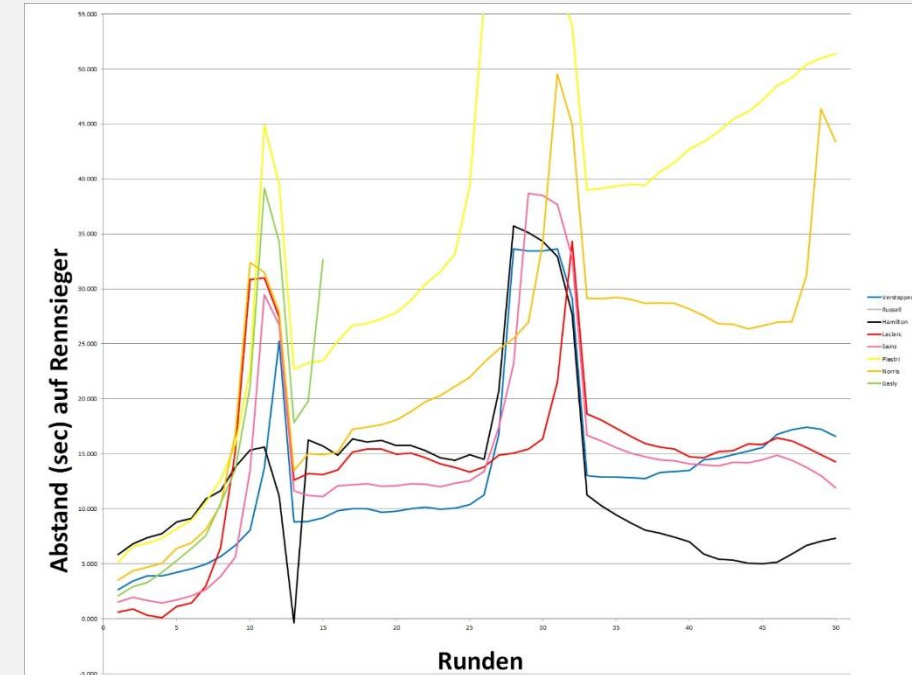
Strategie im Rennsport

2.1.6 Interaktion mit den Konkurrenten

2.1.6.1 Verkehr

2.1.6.2 Beobachtung/Berechnung der Konkurrenz

2.1.6.3 Rechenmodelle zum Simulieren des Überholens



Strategie im Rennsport

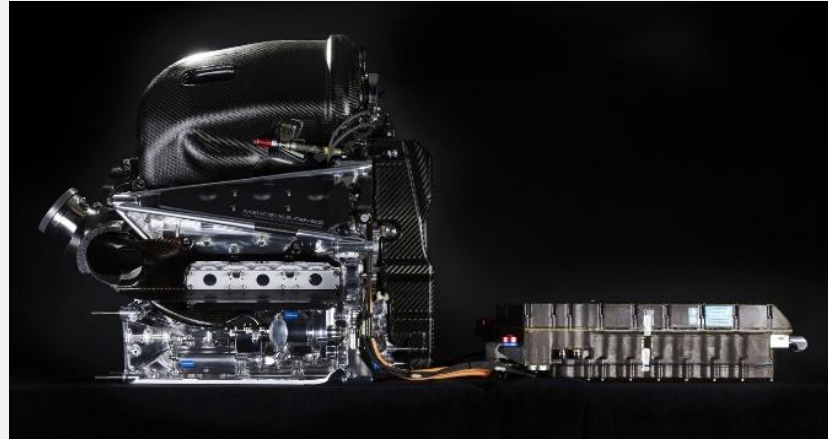
2.1.7 Weiteres

2.1.7.1 ERS

2.1.7.2 DRS

2.1.7.3 Sporting Regulations

- Pflichtstops?
- Q-Reifen beim Rennstart?
- Parc Ferme ab Qualifikation?
- ...



D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.2 Welche Tools helfen bei der Berechnung der Strategie?

2.2.1 Live Timing

LIVE RACE

01:45:39

LAP 31/32

CHECKED FLAG

Delay time 10s

⌂

⌂

1

33

M.VERSTAPPEN

LAP

52

1:30.545

20.769

36.758

25.018

2

2

44

L.HAMILTON

11.326

1:32.378

20.081

38.037

25.260

2

3

77

V.BOTTAS

19.231

7.905

1:35.416

20.348

39.342

26.726

2

4

16

C.LECLERC

29.289

10.058

1:31.841

20.667

37.745

25.429

1

5

23

A.ALBON

39.146

9.857

1:32.686

20.000

37.430

26.254

2

6

18

L.STROLL

42.538

3.392

1:32.515

20.018

37.716

25.781

2

7

27

N.HULKENBERG

55.951

13.413

1:30.087

28.597

36.451

25.039

3

8

31

E.OCON

64.773

8.822

1:32.052

28.745

36.744

26.563

1

9

4

L.NORRIS

65.544

0.771

1:30.876

28.515

36.832

25.129

2

10

26

D.PIATYAT

69.669

4.125

1:30.738

28.772

36.941

25.025

2

11

10

D.PIGASLY

70.642

0.973

1:30.592

28.572

36.631

24.889

2

12

5

S.SWETTEL

73.370

2.728

1:30.832

28.600

37.043

25.189

2

13

55

C.SAENZ

74.070

0.700

1:30.745

28.493

36.960

25.292

2

14

3

D.RICCIARDO

1 L

23.326

1:33.260

29.378

38.063

25.819

3

15

7

K.RAIKKONEN

1 L

16.393

1:33.480

29.468

38.079

25.933

1

16

8

R.GROSJEAN

1 L

2.170

1:30.793

28.796

37.016

24.981

2

17

99

A.GIOVINAZZI

1 L

5.800

1:32.130

29.068

37.603

25.459

2

18

63

G.RUSSELL

1 L

0.882

1:32.224

28.960

37.652

25.612

3

19

6

M.LATIFI

1 L

0.607

1:32.110

28.752

37.566

25.792

3

20

K.MAGNUSSEN

STOP

3

Track

43°C

at 28°C

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

⏸

⏹

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

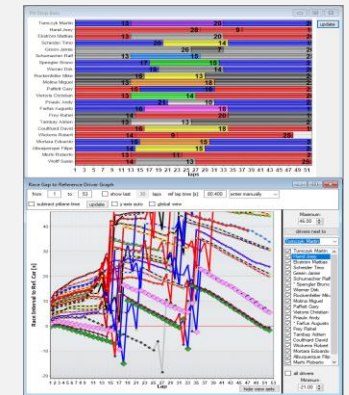
⏺

⏻

⏼

⏽

2.2.2 Tools zur Berechnung des weiteren Rennverlaufs



2.2.3 Simulation, Optimierungen, KI

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

2.3 Abläufe bei Teams

2.3.1 vor dem Rennen

- Durchrechnen verschiedenster Szenarien
- Auswahl der Basisstrategie (mit Alternativen)
- Updaten dieser Basisstrategie im Laufe des Wochenendes mittels neuer Daten

Strategie im Rennsport

2.3.2 während des Rennens

- Erfassen des Ist-Zustands
- erneutes Updaten der Rechenmodelle mittels neuer Daten
- permanentes Durchrechnen verschiedenster Optionen
- Warten auf das Unerwartete
- Treffen der (idealerweise schon zuvor festgelegten) Entscheidung
- Umsetzen des zuvor festgelegten Plans

Strategie im Rennsport

2.3.3 nach dem Rennen

- Analyse des Rennens
- Abstellen von Fehlern
- Anpassen der Berechnungsmodelle
- Weiterentwicklung der Strategieprogramme

Strategie im Rennsport

2.4 weitere (äußere) Effekte

2.4.1 Safety Car (SC), Virtual Safety Car (VSC), Red Flag

- F1: 2 Runden ECU Geschwindigkeit (Abstände eingefroren)
- unter SC (oder VSC) ist Zeitverlust beim Stop (siehe 2.1.4) kleiner
- draußen bleiben heißt Positionsgewinn => eventuell späterer Stop
- Nachteil wenn man hinter realem SC klemmt
- reales SC bedeutet: Feld wird zusammengeschoben
- red flag bedeutet in der F1 einen free tyre change

Strategie im Rennsport

2.4.2 Wetter

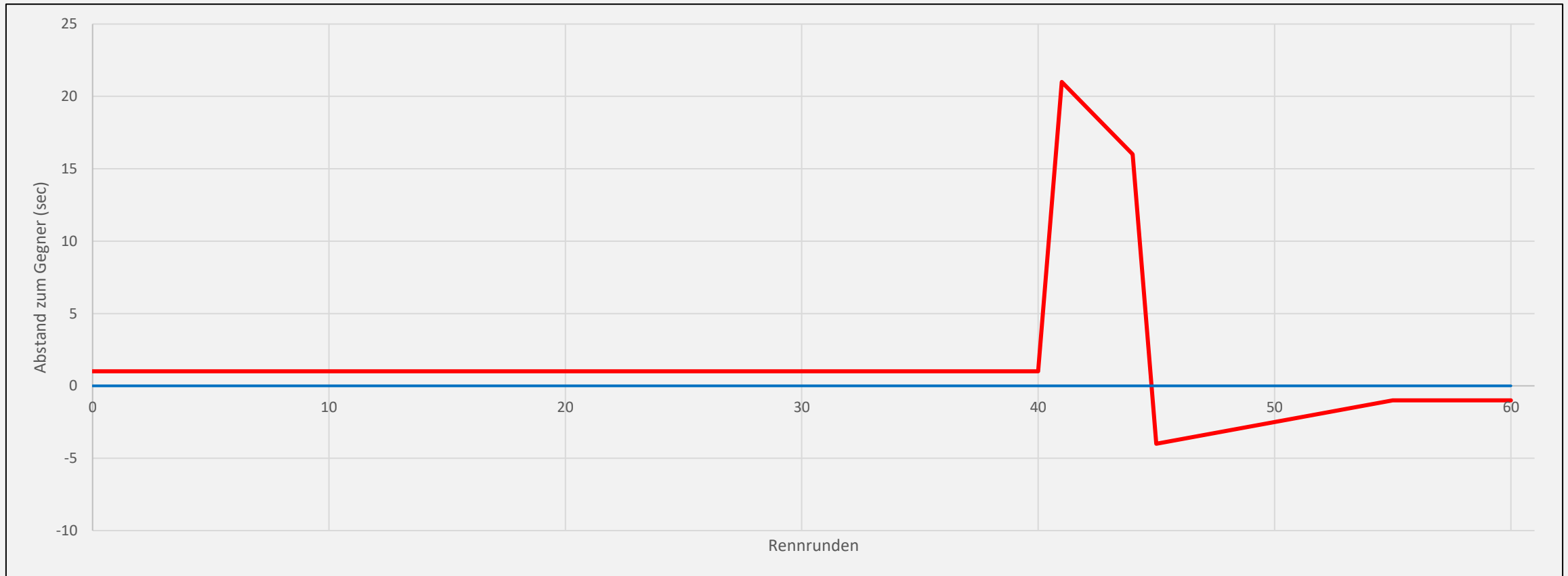
- durchfahren oder stoppen
- zu spät gestoppt
- Risiko beim (zu) frühen Stop
- wer geht wieviel Risiko ein
- „cut off“ time

Strategie im Rennsport

2.5 Standardzüge im Strategieschach

- ein Stop mehr oder weniger
- unterschiedliche Reifenwahl
- Zwischen- bzw. Endspurt
- Einsatz des/der Teamkollegen
- vorgezogener Stop (under-/overcut/offset)

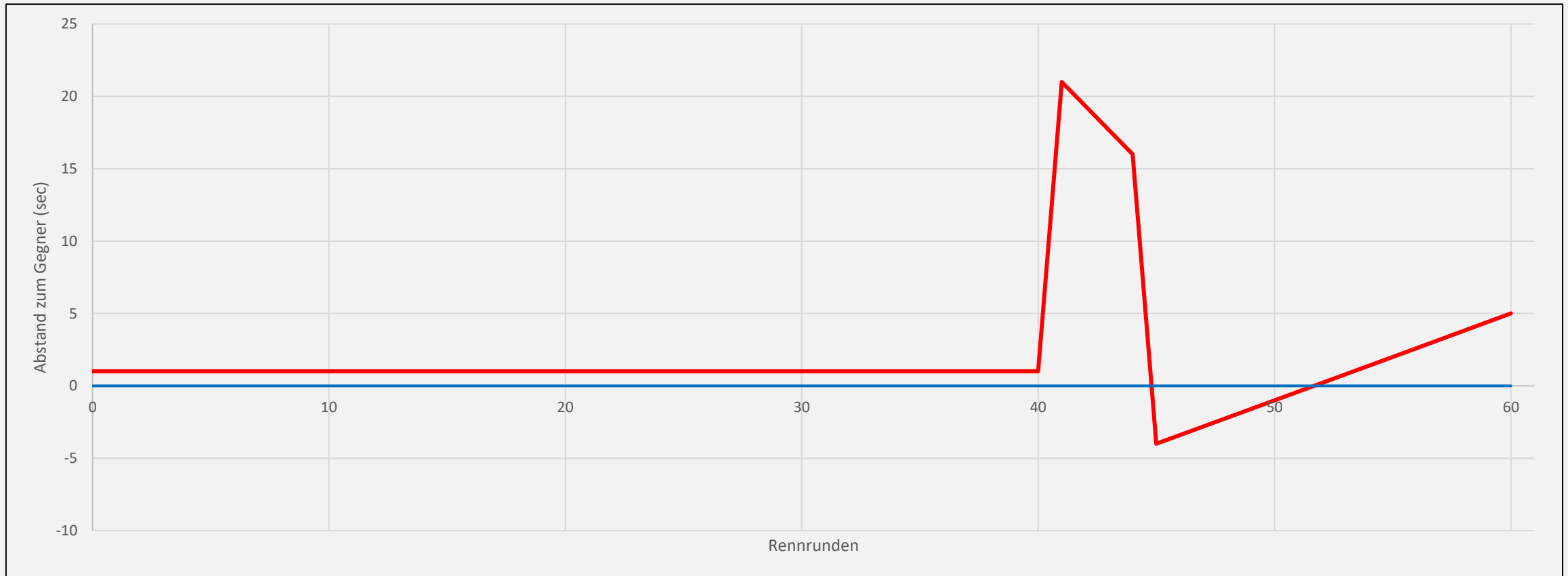
Strategie im Rennsport



Abstand zum Gegner (sec) über Runden bei (erfolgreich) vorgezogenem Stop

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport



Abstand zum Gegner (sec) über Runden bei (**nicht** erfolgreich) vorgezogenem Stop

D.A.T.A.S. LTD.
DATA ANALYSIS TOOLS & SIMULATION

Strategie im Rennsport

3. Fragen und Diskussion

